

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Thermometer - Calibration procedure

Mã số: ETV.MCT 03

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
19/05/2020	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Thermometer - Calibration procedure

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ không khí hiện số và tương tự có phạm vi nhiệt độ (0 ÷ 70) °C.

Văn bản này áp dụng đối với các thiết bị đo nhiệt độ không khí hiện số và tương tự.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

1. *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

2. *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

3. *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

4. *Đơn vị đo*: °C

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn như trong bảng 1

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
4	Tính toán và công bố kết quả hiệu chuẩn	7.4

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	Các chuẩn và phương tiện đo phải được liên kết chuẩn theo ISO-IEC 17025 và còn thời hạn hiệu chuẩn.
1.1	PTĐ chuẩn nhiệt độ (IRT-38)	- Nhiệt độ: (-50 ÷ 100) °C; - Tỉ số truyền chuẩn giữa độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn và phương tiện đo cần hiệu chuẩn phải thỏa

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
		mã $\leq 1/2$.
2	Phương tiện khác	
2.1	Buồng tạo nhiệt độ (IRT-39)	- Nhiệt độ: $(0 \div 70) ^\circ\text{C}$; - Liên kết chuẩn theo ISO-IEC 17025 và còn thời hạn hiệu chuẩn
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$; + Độ ẩm tương đối $(0 \div 100) \% \text{RH}$. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: $0,1 ^\circ\text{C}$; + Độ ẩm: $0,1 \% \text{RH}$. - Độ chính xác: + Nhiệt độ: $0,5 ^\circ\text{C}$; + Độ ẩm: $1 \% \text{RH}$. - Liên kết chuẩn theo ISO-IEC 17025 và còn thời hạn hiệu chuẩn
3	Phương tiện phụ	
3.1	Găng tay, dung dịch làm sạch, vải cotton	
3.2	Hệ thống giá lắp nhiệt kế	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$.
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 80) \% \text{RH}$.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm sạch thiết bị cần hiệu chuẩn.
- Giá lắp, đầu nối dây theo đúng yêu cầu đặc trưng kỹ thuật của thiết bị cần hiệu chuẩn.
- Lựa chọn và chuẩn bị tổ hợp chuẩn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cần hiệu chuẩn.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Ký, nhãn hiệu ghi trên thiết bị chỉ thị nhiệt độ phải rõ ràng, bao gồm: loại chỉ thị, thang chia độ, phạm vi đo, cấp chính xác, cơ sở sản xuất.
- Đầu nối các dây phải đảm bảo cho việc kết nối dây chắc chắn, an toàn, tiếp xúc tốt, vỏ thiết bị bảo vệ thiết bị chỉ thị không bị hư hỏng.

- Thiết bị chỉ thị nếu dùng pin phải thay pin mới đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi hiệu chuẩn.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Đối với loại chỉ thị hiện số, khi cấp nguồn các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét, các chức năng hoạt động bình thường theo đúng đặc trưng kỹ thuật;
- Đối với loại chỉ thị tương tự, vạch chia độ phải đầy đủ, không bị nhòe, mất chữ số, kim chỉ thị phải chuyển động trơn tru, không bị kẹt.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo nhiệt độ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

7.3. Kiểm tra đo lường

Thiết bị đo nhiệt độ được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Phương pháp

Kiểm tra đo lường được thực hiện bằng phương pháp so sánh trực tiếp các giá trị chỉ thị nhiệt độ của phương tiện đo (PTĐ) cần hiệu chuẩn và PTĐ chuẩn nhiệt độ.

7.3.2. Quy định

- Số điểm kiểm tra N phải được chia đều và không ít hơn N=3 điểm trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng, tại mỗi điểm hiệu chuẩn tiến hành đọc tối thiểu 10 giá trị.

- Gá lắp tổ hợp thiết bị chuẩn, thiết bị cần hiệu chuẩn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận hành thiết bị chuẩn theo đúng hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
- Cấp nguồn điện và nguồn tạo tín hiệu đầu vào cho thiết bị cần hiệu chuẩn theo đúng đặc trưng chia độ, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng thiết bị.

7.3.3. Kiểm tra độ hồi trễ (độ hồi sai) của PTĐ cần hiệu chuẩn tại điểm 50% RH

- PTĐ cần hiệu chuẩn được kiểm tra lần lượt theo chiều nhiệt độ tăng từ điểm kiểm tra thấp nhất đến điểm kiểm tra cao nhất và sau đó được kiểm tra theo chiều nhiệt độ giảm từ điểm kiểm tra cao nhất đến điểm kiểm tra thấp nhất, tại mỗi điểm hiệu chuẩn tiến hành đọc tối thiểu 10 giá trị đọc và ghi vào biên bản tại Phụ lục 2.

- Độ hồi trễ của PTĐ cần hiệu chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra sẽ bằng hiệu số của trung bình của các giá trị đo được theo chiều tăng với trung bình của các giá trị đo được theo chiều giảm.

- Độ hồi trễ lớn nhất từ độ hồi trễ tại các điểm kiểm tra sẽ được coi là độ hồi trễ

$$A_{max} = \max |(\bar{t}_{tb \text{ chiều tăng}} - \bar{t}_{tb \text{ chiều giảm}})|$$

7.3.4. Sai số đo và số hiệu chỉnh cho giá trị đo của PTĐ cần hiệu chuẩn

- Sai số đo Δ_{DUT} và số hiệu chỉnh β_{DUT} tại mỗi điểm kiểm tra của PTĐ cần hiệu chuẩn được tính lần lượt theo công thức chung như sau:

$$\Delta_{DUT} = \bar{x}_{DUT} - (\bar{x}_S + \beta_S) \quad (1)$$

$$\beta_{DUT} = (\bar{x}_S + \beta_S) - \bar{x}_{DUT} \quad (2)$$

Trong đó:

- Δ_{DUT} : sai số đo nhiệt độ của PTĐ cần hiệu chuẩn °C;
- β_{DUT} : số hiệu chỉnh đo nhiệt độ tại điểm kiểm tra của PTĐ cần hiệu chuẩn, °C;
- $\bar{x}_{DUT}$: giá trị trung bình đo nhiệt độ tại điểm kiểm tra của PTĐ cần hiệu chuẩn, °C;
- $\bar{x}_S$: giá trị trung bình đo nhiệt độ tại điểm kiểm tra của PTĐ chuẩn nhiệt độ, hoặc giá trị thiết lập của nguồn chuẩn nhiệt độ °C.
- β_S : Số hiệu chỉnh của PTĐ chuẩn nhiệt độ

7.3.5. Kiểm tra sự phụ thuộc nhiệt độ vào độ ẩm

- Kiểm tra tại điểm lớn nhất của điểm hiệu chuẩn tại các điểm độ ẩm (30, 50, 80) %RH.
- Thực hiện đo lặp 10 lần tại mỗi điểm độ ẩm kiểm tra. Đọc các giá trị đo nhiệt độ của PTĐ cần hiệu chuẩn khi chỉ thị ổn định và ghi tối thiểu 10 giá trị nhiệt độ đo được vào biên bản phụ lục 2, mỗi lần cách nhau 5 phút.
- Sự phụ thuộc nhiệt độ vào độ ẩm được tính là giá trị độ lệch nhiệt độ lớn nhất giữa ba điểm độ ẩm (30, 50, 80) %RH.

$$B_{max} = \max(|\bar{t}_{DUT1} - \bar{t}_{DUT2}|; |\bar{t}_{DUT1} - \bar{t}_{DUT3}|; |\bar{t}_{DUT2} - \bar{t}_{DUT3}|)$$

Trong đó:

- B_{max} : sai lệch của nhiệt độ theo độ ẩm;
- $\bar{t}_{DUT1}$: Giá trị trung bình nhiệt độ của PTĐ cần hiệu chuẩn phụ thuộc tại điểm nhiệt độ thứ 1, °C;
- $\bar{t}_{DUT2}$: Giá trị trung bình nhiệt độ của PTĐ cần hiệu chuẩn phụ thuộc tại điểm nhiệt độ thứ 2, °C;
- $\bar{t}_{DUT3}$: Giá trị trung bình nhiệt độ của PTĐ cần hiệu chuẩn phụ thuộc tại điểm nhiệt độ thứ 3, °C.

7.3.6. Kiểm tra độ lặp của thiết bị đo nhiệt độ.

- Chọn một trong ba điểm kiểm tra nhiệt độ (25; 30; 40) °C.
- Tại điểm kiểm tra đo lặp 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 phút và đọc giá trị nhiệt độ tối thiểu 10 lần tại mỗi lần đo lặp, ghi giá trị nhiệt độ đo được vào biên bản phụ lục I.

7.4. Ước lượng ĐKĐB đo của phương tiện đo nhiệt độ trong không khí

ĐKĐB đo nhiệt độ không khí bao gồm 2 thành phần chính: ĐKĐB của tổ hợp thiết bị chuẩn (PTĐ chuẩn nhiệt độ và buồng tạo nhiệt độ) và Phương tiện đo cần hiệu chuẩn.

7.4.1. Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn

Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn u_{ch} gồm các thành phần sau:

- Độ không đảm bảo chuẩn kiểu B của nhiệt độ chuẩn: u_{ch1}

$$u_{ch1} = \frac{U}{k}$$

Trong đó:

U : ĐKĐB mở rộng của thiết bị chuẩn đo nhiệt độ được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn °C.

k : hệ số mở rộng của U (thông thường $k = 2$).

- Độ ổn định của phương tiện đo nhiệt độ chuẩn: u_{ch2}

$$u_{ch2} = \frac{\delta_{od1}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

δ_{od1} : Độ ổn định của phương tiện đo nhiệt độ chuẩn được lấy từ đặc tính kỹ thuật của hãng công bố hoặc kết quả hiệu chuẩn định kỳ giữa năm trước và năm sau khi thực hiện bên ngoài, °C

- Độ ổn định của buồng tạo nhiệt độ chuẩn: u_{ch3}

$$u_{ch3} = \frac{\delta_{od2}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

δ_{od2} : Độ ổn định của buồng tạo nhiệt chuẩn được lấy từ GCN hiệu chuẩn, °C

- Độ đồng đều của buồng tạo nhiệt độ chuẩn: u_{ch4}

$$u_{ch4} = \frac{\delta_{dd}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

δ_{dd} : Độ đồng đều của buồng tạo nhiệt chuẩn được lấy từ GCN hiệu chuẩn, °C

- Độ không đảm bảo độ lặp lại của hệ thống chuẩn: u_{ch5}

$$u_{ch5} = \sqrt{\frac{S^2}{n}}$$

Trong đó:

S là độ lệch chuẩn của nhiệt kế tính theo công thức

$$S_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t}_{tb})^2}{(n-1)}}$$

n : Số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra

t_i : Lần đọc thứ i của nhiệt kế

$\bar{t}_{tb}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra

Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2 + u_{ch3}^2 + u_{ch4}^2 + u_{ch5}^2}$$

7.4.2. Độ không đảm bảo đo của PTĐ cần hiệu chuẩn

Độ không đảm bảo đo của PTĐ cần hiệu chuẩn gồm các thành phần sau:

- Độ không đảm bảo chuẩn kiểu A của PTĐ cần hiệu chuẩn: u_{bk1}

$$u_{bk1} = \sqrt{\frac{S^2}{n}}$$

Trong đó:

S là độ lệch chuẩn của PTĐ cần hiệu chuẩn tính theo công thức

$$S_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t}_{tb})^2}{(n-1)}}$$

n: Số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra

t_i : Lần đọc thứ i của PTĐ cần hiệu chuẩn

$\bar{t}_{tb}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra

- Độ không đảm bảo đo kiểu B theo độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn: u_{bk2}

$$u_{bk2} = \frac{\partial * \Delta}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

+ $\Delta = 1/2$ với hiển thị hiện số hoặc $\Delta = 1/10$ với chỉ thị tương tự;

+ ∂ : độ phân giải nhỏ nhất của chỉ thị PTĐ cần hiệu chuẩn

- Độ không đảm bảo đo kiểu B theo độ hồi trễ của PTĐ cần hiệu chuẩn: u_{bk3}

$$u_{bk3} = \frac{A_{max}}{2\sqrt{3}}$$

- Độ không đảm bảo đo kiểu B theo sự phụ thuộc nhiệt độ vào độ ẩm của PTĐ cần hiệu chuẩn: u_{bk4}

$$u_{bk4} = \frac{B_{max}}{2\sqrt{3}}$$

- Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của PTĐ cần hiệu chuẩn: u_{bk}

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2}$$

7.4.3 Độ không đảm bảo liên hợp: u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

7.4.4 Độ không đảm bảo mở rộng: U_{95}

Tính với mức độ tin cậy 95% C.L.; hệ số phủ $k=2$

$$U_{95} = 2u_c$$

Thành phần này sẽ được đưa vào chứng nhận hiệu chuẩn của PTĐ cần hiệu chuẩn.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo nhiệt độ không khí sau hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo nhiệt độ không khí được khuyến nghị **tối đa** là 12 tháng.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ không khí (ETV.MCT.F 03.01).

PHỤ LỤC 1

Bảng các thành phần độ không đảm bảo đo

Bảng 3

TT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo đo	Đánh giá	Phân bố
<i>I</i>	<i>Tổ hợp chuẩn:</i>		
1	Độ tản mạn của kết quả của chuẩn	A	Chuẩn
2	Chỉ thị nhiệt độ chuẩn	B	Chuẩn
3	Độ ổn định của PTĐ nhiệt độ	B	Chuẩn
4	Độ ổn định của buồng tạo nhiệt độ	B	Chuẩn
5	Độ đồng đều của buồng tạo nhiệt độ	B	Chuẩn
<i>II</i>	<i>Nhiệt độ không khí cần hiệu chuẩn</i>		
1	Độ tản mạn của kết quả đo	A	Chuẩn
2	Độ phân giải	B	Chữ nhật
3	Độ hồi trễ	B	Chữ nhật
4	Sự phụ thuộc nhiệt độ vào độ ẩm	B	Chữ nhật
<i>III</i>	<i>Độ không đảm bảo đo liên hợp,</i>	<i>u_c</i>	<i>Chuẩn</i>
<i>IV</i>	<i>Độ không đảm bảo đo mở rộng,</i>	<i>U_{95}</i>	<i>Chuẩn</i>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 113 : 2003 : Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
- ĐLVN 138: 2004 “Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2004.
- ĐLVN 127: 2003 “Tủ xác định nhu cầu oxi sinh hóa (BOD) - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2003.
- ĐLVN 131: 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2003.